TYPY UCZENIA MASZYNOWEGO

Supervised, Unsupervised, Semi-supervised, Reinforcement

QUIZ: SUPERVISED CZY UNSUPERVISED?

👍 Supervised = uczymy na odpowiedziach
🎉 Unsupervised = model sam szuka wzorców

Reaguj emoji na Zoomie: 👍 = Supervised | 🎉 = Unsupervised

QUIZ 1/6

📄 Model rozpoznający rodzaj dokumentu (np. faktura, zamówienie)

👍 Supervised = uczymy na odpowiedziach | 🎉 Unsupervised = model sam szuka

QUIZ 1/6

📄 Model rozpoznający rodzaj dokumentu (np. faktura, zamówienie)

➡️👍 Supervised

Model dostaje przykład + etykietę („to jest faktura"), więc uczy się od wskazówek.

QUIZ 2/6

🛒 Algorytm grupujący klientów według zachowań zakupowych

👍 Supervised = uczymy na odpowiedziach | 🎉 Unsupervised = model sam szuka

QUIZ 2/6

🛒 Algorytm grupujący klientów według zachowań zakupowych

➡️🎉 **Unsupervised**

Brak etykiet – model sam szuka grup i podobieństw między klientami.

QUIZ 3/6

🖼️ Model uczący się rozpoznawać gatunki roślin z podpisanych zdjęć

👍 Supervised = uczymy na odpowiedziach | 🎉 Unsupervised = model sam szuka

QUIZ 3/6

🖼️ Model uczący się rozpoznawać gatunki roślin z podpisanych zdjęć

➡️👍 Supervised

Dane są opisane (gatunki roślin), więc uczymy model na przykładach z odpowiedziami.

QUIZ 4/6

📦 System grupujący zamówienia według cech klienta

👍 Supervised = uczymy na odpowiedziach | 🎉 Unsupervised = model sam szuka

QUIZ 4/6

📦 System grupujący zamówienia według cech klienta

➡️🎉 **Unsupervised**

Klientów grupujemy bez wcześniejszych kategorii – model sam szuka wzorców.

BONUS QUIZ 5/6

🚑 Model klasyfikujący zgłoszenia na pogotowiu według pilności

👍 Supervised = uczymy na odpowiedziach | 🎉 Unsupervised = model sam szuka

BONUS QUIZ 5/6

🚑 Model klasyfikujący zgłoszenia na pogotowiu według pilności

➡️👍 Supervised

Każde zgłoszenie ma przypisaną kategorię pilności – uczymy na gotowych odpowiedziach.

BONUS QUIZ 6/6

🖼️ Algorytm grupujący obrazy według podobieństwa wizualnego

👍 Supervised = uczymy na odpowiedziach | 🎉 Unsupervised = model sam szuka

BONUS QUIZ 6/6

🖼️ Algorytm grupujący obrazy według podobieństwa wizualnego

➡️🎉 **Unsupervised**

Brak etykiet dla obrazów – model sam szuka podobieństw i grupuje.

🎉 BRAWO!

Dzięki za udział w szybkim quizie! 🚀

📘 SUPERVISED LEARNING – UCZENIE NADZOROWANE

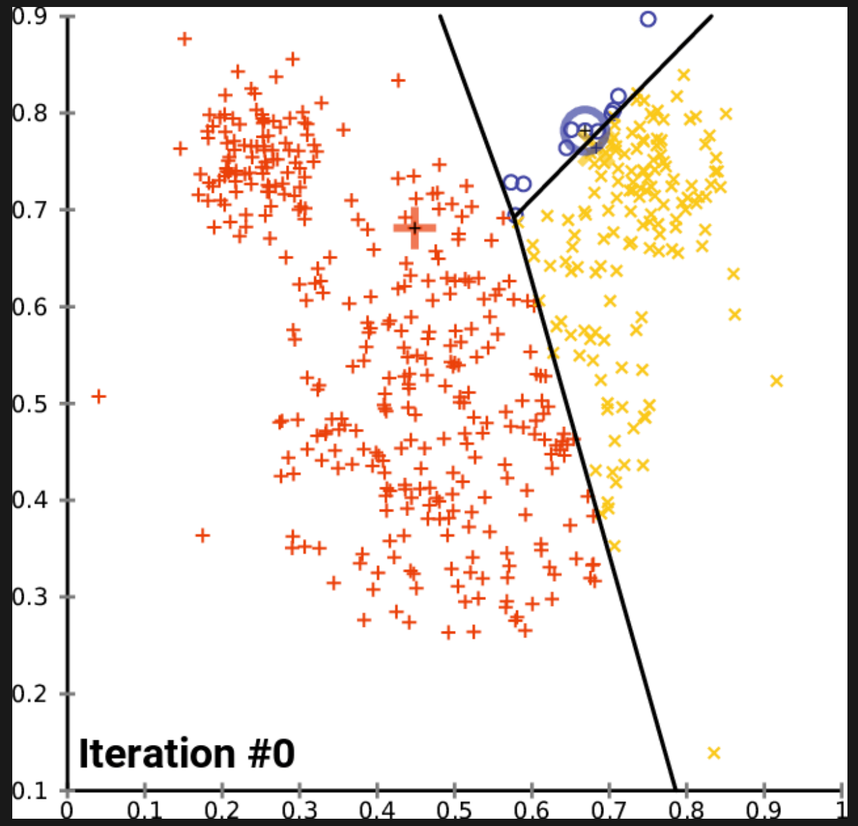
Dane + etykiety: model zna odpowiedzi, uczy się je odtwarzać

Przykłady: klasyfikacja maili, rozpoznawanie twarzy, predykcja cen

🧩 UNSUPERVISED LEARNING – UCZENIE NIENADZOROWANE

Brak etykiet: tylko dane – model sam szuka wzorców i zależności

Przykłady: segmentacja klientów, analiza koszyków zakupowych, clustering

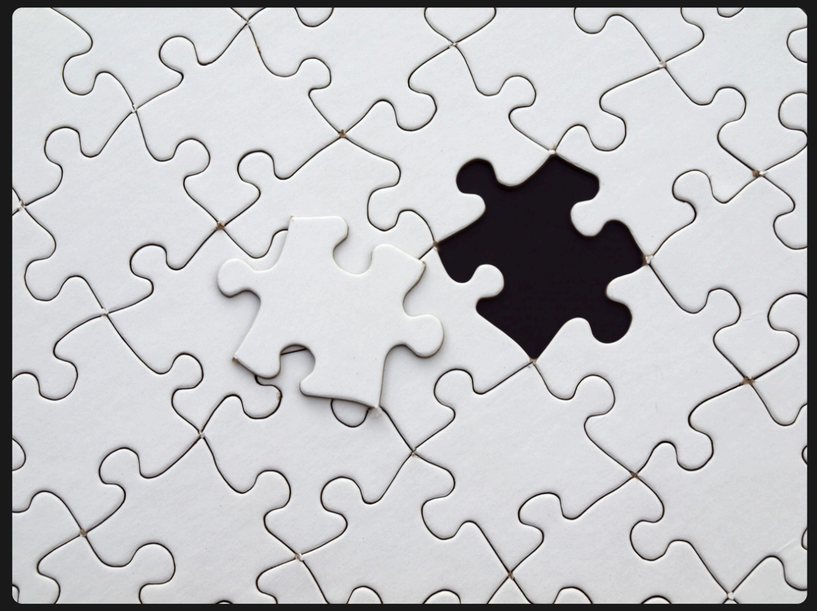


Źródło: Xargex, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

SEMI-SUPERVISED LEARNING – CZĘŚCIOWO NADZOROWANE

Część danych opisana: model uczy się z oznaczonych przykładów i generalizuje na pozostałe

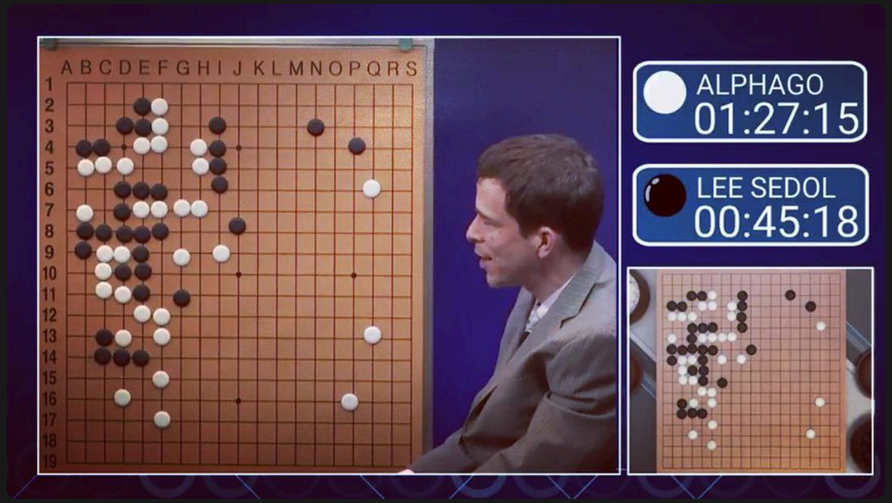
Przykłady: klasyfikacja dokumentów, analiza maili z częściowym opisem



🕹️ REINFORCEMENT LEARNING – UCZENIE PRZEZ WZMOCNIENIE

Agent uczy się poprzez działanie: próbuje, popełnia błędy, dostaje nagrody

Przykłady: AI w grach, robotyka, samouczące się systemy sterujące



🕹️ REINFORCEMENT LEARNING – NIE TYLKO DLA GRACZY

🔁 Uczysz agenta działać w środowisku przez nagrody i kary

📦 Przykłady realne:

- ➡️ Optymalizacja cen biletów lotniczych
- ➡️ Zarządzanie energią w budynkach
- ➡️ Automatyzacja ruchu w magazynach

QUIZ: ROZPOZNAJ TYP UCZENIA (1/7)

Wybierz spośród: **Supervised** / **Unsupervised** / **Semi-supervised** / **Reinforcement**

🔍 System analizujący rentgeny i uczący się diagnozować nowotwory na podstawie opisanych przypadków

Poprawna: **Supervised**

QUIZ: ROZPOZNAJ TYP UCZENIA (2/7)

Wybierz spośród: **Supervised** / **Unsupervised** / **Semi-supervised** / **Reinforcement**

📊 System analizujący historię zakupów i tworzący segmenty klientów bez wcześniejszych kategorii

Poprawna: **Unsupervised**

QUIZ: ROZPOZNAJ TYP UCZENIA (3/7)

Wybierz spośród: **Supervised** / **Unsupervised** / **Semi-supervised** / **Reinforcement**

Model uczący się rozpoznawać rodzaj dokumentu (np. faktura, zamówienie) z 500 opisanych i 10 000 nieopisanych przykładów

Poprawna: **Semi-supervised**

QUIZ: ROZPOZNAJ TYP UCZENIA (4/7)

Wybierz spośród: **Supervised** / **Unsupervised** / **Semi-supervised** / **Reinforcement**

🎮 Agent uczący się grać w grę, zbierając punkty i ucząc się, co prowadzi do zwycięstwa

Poprawna: **Reinforcement**

QUIZ: ROZPOZNAJ TYP UCZENIA (5/7)

Wybierz spośród: **Supervised** / **Unsupervised** / **Semi-supervised** / **Reinforcement**

🎓 System rekomendujący kursy online na podstawie kliknięć użytkownika, ocen oraz danych z kursów, które użytkownik obejrzał tylko częściowo

Poprawna: **Semi-supervised**

QUIZ: ROZPOZNAJ TYP UCZENIA (6/7)

Wybierz spośród: **Supervised** / **Unsupervised** / **Semi-supervised** / **Reinforcement**

🚗 Samojezdny samochód uczący się zachowań kierowców na podstawie nagrań wideo i danych z czujników, ale bez informacji o tym, czy wykonali manewry poprawnie

Poprawna: **Unsupervised**

QUIZ: ROZPOZNAJ TYP UCZENIA (7/7)

Wybierz spośród: **Supervised** / **Unsupervised** / **Semi-supervised** / **Reinforcement**

🤖 Robot w magazynie uczący się jak najefektywniej przenosić paczki, zbierając punkty za szybkość i unikanie kolizji

Poprawna: **Reinforcement**

📚 PODSUMOWANIE: TYPY UCZENIA MASZYNOWEGO

🧠 Typ	📝 Opis	💼 Przykłady
🎯 Supervised	Dane z etykietami – uczymy na przykładach	SPAM/NIE-SPAM, ceny mieszkań
🧩 Unsupervised	Brak etykiet – model sam szuka wzorców	Segmentacja klientów, analiza zachowań
⚖️ Semi-supervised	Część danych opisana – reszta bez	Systemy rekomendacyjne, dokumenty
🎮 Reinforcement	Agent uczy się przez nagrody/kary	Gry, roboty, optymalizacja cen

👉 Każdy typ ma swoje zastosowanie. Klucz: dopasować do problemu!

CASE STUDY: AI W FIRMACH (MNIEJ OCZYWISTE)

Jak firmy używają AI w codziennych operacjach?

- 🏥 Szpital – klasyfikacja priorytetów zgłoszeń z systemu ratunkowego (supervised)
- 🏦 Bank – wykrywanie podejrzanych operacji bez wcześniejszych wzorców (unsupervised)
- 🎧 Serwis muzyczny – model, który sam testuje nowe playlisty i uczy się, które generują zaangażowanie (reinforcement)

RETROSPEKCJA DNIA 1

- Co zapamiętałeś?
- Co Cię zaskoczyło?
- Na co czekasz jutro?

🧠 CO DALEJ?

Dziś zbudowaliśmy fundamenty: czym jest AI, jak działa ML i jak tworzy się modele.

A jutro…

- 🤯 Zajrzymy do wnętrza **modeli językowych** – skąd LLM „wie", co powiedzieć?
- 🔤 Zobaczysz, co naprawdę oznacza „token" – i jak wpływa na koszt i sens wypowiedzi
- 💬 Napiszesz **swój własny prompt** – i poprawisz go jak zawodowy AI whisperer
- 📦 Dowiesz się, **które modele kiedy wybrać** – i dlaczego "większy" nie zawsze znaczy "lepszy"
- 🎭 Zmierzymy się z pytaniem: **co AI potrafi naprawdę, a gdzie tylko udaje?**

Czy AI rozumie? Czy tylko zgaduje? I… czy można jej zaufać w ważnych decyzjach?

➡️ Do zobaczenia!